

Перечень работ и график периодического технического обслуживания газопоршневых электростанций серии KG на базе двигателя 820.62-300 и MASTER G8 с системой управления BOSCH/WOODWARD производства ООО «КАМА-Энергетика»

Наименование ТО	ТО-50	ТО-500	ТО-1000	ТО-2000	ТО-4000	ТО-8000	ТО-16000	ТО-32000
Наработка электростанции, м.ч.	50	500	1000	2000	4000	8000	16000	32000
		1500	3000	6000	12000	24000		
		2500	5000	10000	20000			
		3500	7000	14000	28000			
		4500	9000	18000				
		5500	11000	22000				
		6500	13000	26000				
		7500	15000	30000				
		8500	17000					
		9500	19000					
		10500	21000					
		11500	23000					
		12500	25000					
		13500	27000					
		14500	29000					
		15500	31000					
		16500						
		17500						
		18500						
		19500						
		20500						
		21500						
		22500						
		23500						
		24500						
		25500						
		26500						
		27500						
		28500						
		29500						
		30500						
		31500						

ТО-50	Трудоемкость: 6,4 чел/час
--------------	----------------------------------

Перечень работ, проводимых во время ТО-50:

- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов ТС*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СС*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СО*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СПВ*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СОНВ*
- Проверка состояния и крепления жгутов проводов и штекерных разъемов
- Проверка крепления стартера
- Проверка крепления и работы зарядного генератора, состояния ремня привода зарядного генератора (замена при необходимости) и зарядного устройства АКБ
- Проверка и регулировка натяжения приводного ремня
- Проверка состояния соединительной муфты генератора и вентилятора
- Проверка и очистка соединений силовых и контрольных кабелей в клемной коробке генератора
- Очистка от пыли и грязи вентиляционных решеток генератора, защитных ограждений
- Проверка сопротивления изоляции обмоток генератора
- Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме газораспределения
- Диагностика ДВС с помощью специального оборудования ДВС с помощью специального оборудования
- Замена масла в смазочной системе двигателя
- Замена фильтрующих элементов масла
- Очистка трубопровода сапуна, проверка работы греющего кабеля
- Проверка состояния воздушных фильтров (замена при необходимости)
- Проверка состояния фильтрующих элементов очистки газа в составе системы ГСВ контейнера или помещения (замена при необходимости)
- Проверка состояния элементов автоматики в шкафах управления, собственных нужд, силовых шкафах
- Протяжка клемных соединений в шкафах управления, собственных нужд, силовых шкафах
- Очистка элементов электростанции от пыли и грязи
- Проверка работы системы автоматической дозаправки масла, регулировка, очистка
- Обслуживание аккумуляторных батарей стартерной группы, смазка клемм, замер уровня плотности электролита, дозаправка, проверка нагрузочной вилкой

Запасные части необходимые для проведения ТО-50:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32
2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1
4	1/02800/60	прокладка 14х20х1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5		Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
8	-	Смазка силиконовая HUSKEY HVS-100 Silicone Grease 85 гр	шт.	0,2

ТО-500	Трудоемкость: 5 чел/час
---------------	--------------------------------

- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов ТС*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СС*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СО*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СПВ*
- Проверка герметичности, состояние шланговых соединений, трубопроводов СОНВ*
- Проверка состояния и крепления жгутов проводов и штекерных разъемов
- Проверка крепления стартера
- Проверка крепления и работы зарядного генератора, состояния ремня привода зарядного генератора (замена при необходимости), состояния подшипника вала зарядного генератора (замена подшипника при необходимости) и зарядного устройства АКБ
- Проверка и регулировка натяжения приводного ремня
- Проверка состояния соединительной муфты генератора и вентилятора
- Проверка и очистка соединений силовых и контрольных кабелей в клемной коробке генератора
- Очистка от пыли и грязи вентиляционных решеток генератора, защитных ограждений
- Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме газораспределения
- Диагностика ДВС с помощью специального оборудования ДВС с помощью специального оборудования
- Очистка трубопровода сапуна, проверка работы греющего кабеля
- Очистка элементов электростанции от пыли и грязи
- Проверка работы системы автоматической дозаправки масла, регулировка, очистка
- Обслуживание аккумуляторных батарей стартерной группы, смазка клемм, замер уровня плотности электролита, дозаправка, проверка нагрузочной вилкой

Запасные части необходимые для проведения ТО-500:

Не требуется.

ТО-1 000	Трудоемкость 7 чел/час
-----------------	-------------------------------

Перечень работ, проводимых во время ТО-1000:

- Провести работы регламентированные для проведения на ТО-500
- Замена масла в смазочной системе двигателя
- Замена фильтрующих элементов масла
- Проверка состояния воздушных фильтров (замена при необходимости)
- Проверка свечей зажигания (замена при необходимости)
- Проверка соответствия работы диодов диодного моста генератора, варистора, регулятора напряжения генератора (замена при необходимости)
- Проверка момента затяжки виброопор двигателя и генератора
- Проверка состояния фильтроэлемента газового фильтра и замена при необходимости (для двигателей с системой питания/управления BOSCH)
- Проверка натяжения и состояние ремня привода генератора и водяного насоса (замена при необходимости)

Запасные части необходимые для проведения ТО-1 000:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32
2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1
4	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5	740-1012000	Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
6		Вода дистиллированная	л.	5
7	WURTH 0890.104.1	Смазка для аккумуляторных полюсов	шт.	0,1

ТО – 2 000	7,5 чел/час
-------------------	--------------------

Перечень работ, проводимых во время ТО-2 000:

- Провести работы, регламентированные для проведения на ТО-500 и ТО-1000
- Проверка состояния высоковольтных кабелей зажигания (замена при необходимости)
- Замена прокладок крышек ГБЦ
- Замена фильтроэлемента воздушного фильтра
- Замена ремня привода генератора и водяного насоса
- Замена свечей зажигания

Запасные части необходимые для проведения ТО-2 000:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32
2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1
4	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5	740-1012000	Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
6	TORCH ZT57-4	Свеча зажигания	шт.	8
7	7405.1109560	Элемент фильтрующий воздушный	шт.	1
8	-	Смазка силиконовая HUSKEY HVS-100 Silicone Grease 85 гр	шт.	0,2
9	740.20-1307170	Ремень привода генератора и водяного насоса	шт.	1
10	7406.1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндра	шт.	8

ТО – 4 000	8 чел/час
-------------------	------------------

- Провести работы, регламентированные для проведения на ТО-2000
- Проверка высоковольтных кабелей зажигания (замена при необходимости)
- Замена обводных роликов приводного ремня генератора и водяного насоса

- Проверка корректности работы датчика кислорода (лямбда-зонд). Проведение калибровки при необходимости.
- Замена фильтрующего элемента газового фильтра (для двигателей с системой питания/управления BOSCH)
- Замена уплотнительных колец трубок слива масла с ТКР

Запасные части необходимые для проведения ТО-4 000:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32
2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1
4	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5	740-1012000	Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
6	TORCH ZT57-4	Свеча зажигания	шт.	8
7	7405.1109560	Элемент фильтрующий воздушный	шт.	1
8	-	Смазка силиконовая HUSKEY HVS-100 Silicone Grease 85 гр	шт.	0,2
9	740.20-1307170	Ремень привода генератора и водяного насоса	шт.	1
10	7406.1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндра	шт.	8
11	ДМ9527-1307225-83	Ролик обводной (только для двигателя 820.62-300)	шт.	1
12	LYNX PB7021	Ролик обводной (только для двигателя MASTER G8)	шт.	1
13	740.13-1118237	Кольцо уплотнительное	шт.	4

ТО – 8 000	24 чел/час
-------------------	-------------------

Перечень работ, проводимых во время ТО-8 000:

- Провести работы, регламентированные для проведения на ТО-4000
- Проверка датчика давления масла
- Проверка датчика температуры ОЖ
- Проверка патрубков водяных насосов

- Проверка состояния дроссельной заслонки, диагностика специальным оборудованием, калибровка при необходимости
- Проверка состояния газозвдушного смесителя (дозаторов газа для системы BOSCH), диагностика специальным оборудованием, калибровка при необходимости
- Проверка состояния катушек зажигания, диагностика специальным оборудованием (замена при необходимости)
- Проверка состояния датчиков двигателя – MAP, MAT, РТР, датчик коленвала, датчик распредвала, диагностика специальным оборудованием, калибровка (замена при необходимости)
- Проверка состояния систем охлаждения двигателя и утилизации тепла (очистка и мойка градирни и охладителя наддувочного воздуха)
- Проверка состояния и проведение технического обслуживания турбокомпрессоров (ремонт, замена при необходимости)
- Проверка состояния водяного насоса двигателя (замена при необходимости)
- Очистка поршней от нагара, проверка целостности днища поршня и камеры сгорания поршня (замена при необходимости)
- Проверка состояния форсунок охлаждения поршня (замена при необходимости)
- Смазка шлицевого вала стартера
- Замена высоковольтных проводов зажигания
- Замена выпускных компенсаторов системы отвода отработавших
- Замена термостатов двигателя
- Замена головок блока цилиндров
- Замена болтов крепления ГБЦ
- Замена прокладок головок блока цилиндров
- Замена прокладок впускных и выпускных коллекторов
- Замена прокладок и уплотнительных колец турбокомпрессоров
- Замена прокладок подводящих труб ОЖ
- Замена кольца уплотнительного водяного насоса двигателя
- Замена датчика кислорода (лямбда-зонд, концентрации NO)
- Замена уплотнительных колец втулок ТКР

Запасные части необходимые для проведения ТО-8 000:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32
2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1

4	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5	740-1012000	Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
6	7405.1109560	Элемент фильтрующий воздушный	шт.	1
7	TORCH ZT57-4	Свеча зажигания	шт.	8
8	-	Смазка силиконовая HUSKEY HVS-100 Silicone Grease 85 гр	шт.	0,2
9	740.20-1307170	Ремень привода генератора и водяного насоса	шт.	1
10	54115-1203023	Прокладка выхлопа	шт.	2
11	7406.1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндра	шт.	8
12	ZNR1557	Высоковольтный провод	шт.	8
13	ДМ9527-1307225-83	Ролик обводной (только для двигателя 820.62-300)	шт.	1
14	LYNX PB7021	Ролик обводной (только для двигателя MASTER G8)	шт.	1
15	0 258 017 025	Датчик кислорода	шт.	1
16	4591441033	Термостат ТС 107.1306100-01	шт.	1
17	K100.0400043	Выпускные компенсаторы	шт.	2
18	7406.1303214-10	Прокладка патрубка водяной коробки	шт.	1
19	740.1307075-01	Кольцо уплотнительное	шт.	1
20	820.90-1003010-30	Головка цилиндров с клапанами и стойкой коромысел	шт.	8
21	7406.1115115	Прокладка трубы подводящей	шт.	2
22	7406.1115050-10	Прокладка патрубка объединительного	шт.	4
23	740.1115026-01	Прокладка	шт.	8
24	740.30-1303118	Кольцо уплотнительное	шт.	2
25	740.30-1003213-01	Прокладка уплотнительная головки цилиндра	шт.	8
26	740.1003460-01	Прокладка-заполнитель	шт.	8
27	740.1003040	Кольцо уплотнительное	шт.	8
28	7403.1008078	Шайба стопорная	шт.	8
29	853138	Болт М10х1,25-6GX95	шт.	16
30	719-54-05	Прокладка выпускного коллектора	шт.	8
31	740.60-1003016	Болт крепления ГБЦ	шт.	32

ТО – 16 000	80 чел/час
--------------------	-------------------

Перечень работ, проводимых во время ТО-16000:

- Провести работы, регламентированные для проведения на ТО-8000
- Замена турбокомпрессоров
- Замена охлаждающей жидкости

Запасные части необходимые для проведения ТО-16 000:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32
2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1
4	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5	740-1012000	Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
6	TORCH ZT57-4	Свеча зажигания	шт.	8
7	7405.1109560	Элемент фильтрующий воздушный	шт.	1
8	-	Смазка силиконовая HUSKEY HVS-100 Silicone Grease 85 гр	шт.	0,2
9	740.20-1307170	Ремень привода генератора и водяного насоса	шт.	1
10	7406.1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндра	шт.	8
11	ZNR1557	Высоковольтный провод	шт.	8
12	DM9527-1307225-83	Ролик обводной ремня привода генератора и водяного насоса	шт.	2
13	LYNX PB7021	Ролик обводной (только для двигателя MASTER G8)	шт.	1
14	4591441033	Термостат ТС 107.1306100-01	шт.	1
15	K100.0400043	Выпускные компенсаторы	шт.	2
16	54115-1203023	Прокладка выпускного компенсатора	шт.	2
17	7406.1303214-10	Прокладка патрубка водяной коробки	шт.	1
18	740.1307075-01	Кольцо уплотнительное	шт.	1
19		Охлаждающая жидкость	л	80
20	820.90-1003010-30	Головка цилиндров с клапанами и стойкой коромысел	шт.	8
21	7406.1115115	Прокладка трубы подводящей	шт.	2

22	7406.1115050-10	Прокладка патрубка объединительного	шт.	4
23	740.1115026-01	Прокладка	шт.	8
24	740.30-1303118	Кольцо уплотнительное	шт.	2
25	740.30-1003213-01	Прокладка уплотнительная головки цилиндра	шт.	8
26	740.1003460-01	Прокладка-заполнитель	шт.	8
27	740.1003040	Кольцо уплотнительное	шт.	8
28	7403.1008078	Шайба стопорная	шт.	8
29	853138	Болт М10х1,25-6GX95	шт.	16
30	719-54-05	Прокладка выпускного коллектора	шт.	8
31	0 258 017 025	Лямбда зонд	шт.	1
32	12589700004	Турбокомпрессор S200G/2471NATM/58WK1-0.64	шт.	1
33	12589700005	Турбокомпрессор S200G/2471NATM/58WK1-0.64	шт.	1
34	820.60-1118189	Прокладка турбины	шт.	2
35	7405.1118335	Прокладка	шт.	2
36	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	6
37	54115-1203023-20	Прокладка ТКР	шт.	2

ТО – 32 000	162 чел/час
--------------------	--------------------

Перечень работ, проводимых во время ТО-16000:

- Провести работы по демонтажу электроагрегата из помещения/контейнера
- Произвести расстыковку двигателя и генератора
- Произвести капитальный ремонт двигателя
- Произвести замену заднего опорного подшипника генератора
- Произвести замену варистора и диодного моста генератора
- Произвести регламентные работы, предусмотренные Руководством по эксплуатации синхронного генератора
- Произвести проверку и обслуживание вспомогательного оборудования электроагрегата (сухая градирня, насосы, вентиляторы, датчики, компоненты электроавтоматики и пр.)

Запасные части необходимые для проведения ТО-32 000:

№	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	GRACE NEO GAS 40/GRACE CNG LA 15w-40	Масло моторное	л	32

2	ЭФМ702.1012040	Элемент фильтрующий очистки масла	шт.	1
3	7405.1017040-02	Элемент фильтрующий тонкой очистки масла	шт.	1
4	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	2
5	740-1012000	Рем. Комплект фильтра масляного	шт.	1
6	TORCH ZT57-4	Свеча зажигания	шт.	8
7	7405.1109560	Элемент фильтрующий воздушный	шт.	1
8	-	Смазка силиконовая HUSKEY HVS-100 Silicone Grease 85 гр	шт.	0,2
9	740.20-1307170	Ремень привода генератора и водяного насоса	шт.	1
10	7406.1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндра	шт.	8
11	ZNR1557	Высоковольтный провод	шт.	8
12	DM9527-1307225-83	Ролик обводной ремня привода генератора и водяного насоса	шт.	2
13	LYNX PB7021	Ролик обводной (только для двигателя MASTER G8)	шт.	1
14	4591441033	Термостат ТС 107.1306100-01	шт.	1
15	K100.0400043	Выпускные компенсаторы	шт.	2
16	54115-1203023	Прокладка выпускного компенсатора	шт.	2
17	7406.1303214-10	Прокладка патрубка водяной коробки	шт.	1
18	740.1307075-01	Кольцо уплотнительное	шт.	1
19		Охлаждающая жидкость	л	80
20	820.90-1003010-30	Головка цилиндров с клапанами и стойкой коромысел	шт.	8
21	7406.1115115	Прокладка трубы подводящей	шт.	2
22	7406.1115050-10	Прокладка патрубка объединительного	шт.	4
23	740.1115026-01	Прокладка	шт.	8
24	740.30-1303118	Кольцо уплотнительное	шт.	2
25	740.30-1003213-01	Прокладка уплотнительная головки цилиндра	шт.	8
26	740.1003460-01	Прокладка-заполнитель	шт.	8
27	740.1003040	Кольцо уплотнительное	шт.	8
28	7403.1008078	Шайба стопорная	шт.	8
29	853138	Болт М10х1,25-6GX95	шт.	16
30	719-54-05	Прокладка выпускного коллектора	шт.	8
31	0 258 017 025	Лямбда зонд	шт.	1
32	12589700004	Турбокомпрессор JP70K 45104111822990	шт.	1

33	12589700005	Турбокомпрессор JP70K 45104111823090	шт.	1
34	820.60-1118189	Прокладка турбины	шт.	2
35	7405.1118335	Прокладка	шт.	2
36	1/02800/60	прокладка 14x20x1,5 табл.ВАЗ 14607	шт.	6
37	54115-1203023-20	Прокладка ТКР	шт.	2
38	740.50-1307010	Насос водяной	шт.	1
39	820.60-1000128-01	Поршень с гильзой и кольцами	шт.	8
40	740.1002031	Кольцо уплотнительное гильзы верхнее	шт.	8
41	740.1002024	Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра	шт.	16
42	7405.1000102, 740.60Д-1000102	Комплект вкладышей	к-т	1
43	740.1005183-01	Полукольцо упорного подшипника коленвала нижнее	шт.	2
44	740.1005184-01	Полукольцо упорного подшипника коленвала верхнее	шт.	2
45	0 281 002 209	Датчик температуры охлаждающей жидкости	шт.	1
46	0 281 006 243	Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе	шт.	1
47	0 281 002 953	Датчик температуры и давления масла	шт.	1
48	0 232 103 052	Датчик распредвала	шт.	1
49	0 281 006 201	Датчик коленчатого вала	шт.	1
50	200.3702222	Жгут проводов двигателя	шт.	1

Работы по техническому обслуживанию двигателя необходимо проводить в соответствии с требованиями документов «Руководство по обслуживанию и ремонту двигателя КАМАЗ 820» и «Руководство по обслуживанию и ремонту двигателя MASTER G8» действующей редакции.